

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Le previsioni meteorologiche dicono che piovgerà, il cielo appare molto minaccioso e la lancetta del barometro sta scendendo rapidamente. Piovgerà e nel migliore dei casi annegheremo. Da questo segue che dobbiamo immediatamente chiedere soccorso.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Non piove, solo se Zeus lo vuole.

a_2 . Piove solo se Zeus lo vuole.

b_1 . Il computer è rotto e funziona.

b_2 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

c_1 . Non ci sono supereroi.

c_2 . Se Gotham esiste allora non ci sono supereroi.

3 (9 pt)

a. $\sim p \vee \sim q \vdash \sim(p \wedge q)$

b. $p \vee q \vdash \sim(\sim p \wedge \sim q)$

c. $p \vee q \vdash \sim(\sim p \wedge \sim q)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Dati il linguaggio $\mathbf{L}$ e qualsiasi interpretazione V , dare due esempi diversi di formule ben formate che rappresentino una funzione di verità

$$f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } f(x_1, x_2) = 1 \text{ se e solo se } [x_1]_V \neq [x_2]_V$$

.

Teoria (2). È vero che «Se $\alpha, \beta \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (3). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\vdash \alpha$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Teoria (5). L'insieme delle formule valide del linguaggio $\mathbf{L}$ è decidibile? Motivare la propria risposta.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 289585